

Koru

Informe de UX/UI Audit y Plan de Mejora 500%

Como convertir a Koru en el mejor asistente personal del mundo

Julio 2026 — Version 1.0

Indice

1. Resumen Ejecutivo	7
1.1 Hallazgos Clave	7
1.2 Vision del Producto	8
1.3 Que significa 'Mejora del 500%'	8
2. Metodologia de Audit	10
2.1 Criterios de Evaluacion	10
2.2 Score Actual de Koru	10
3. Audit de UX/UI	11
3.1 Pantalla de Chat	11
3.2 Pantalla de Memoria (Mi Jardin)	11
3.3 Wheel de Navegacion	11
3.4 Home Screen	12
3.5 Cards y Deliverables	12
3.6 Sistema de Diseno Propuesto	13
4. Audit de Inteligencia	14
4.1 Semantic Router	14
4.2 LLM (Nemotron Ultra)	14
4.3 Calidad de Respuesta	15
4.4 Memoria Proactiva	15
4.5 Casos de Uso que Deben Funcionar	16
5. Audit de Proactividad	18
5.1 Estado Actual	18
5.2 Lo que falta para ser top-tier	18
5.3 Arquitectura Propuesta	18
5.4 Tipos de Proactividad	19
6. Audit de Calidad de Entrega	21
6.1 Planes Personales	21

6.2 Carrito de Compras (Shopping Compare)	21
6.3 Deep Search de Restaurantes	21
6.4 Generacion de Documentos	22
6.5 Recetas	22
6.6 Reviews de Peliculas, Libros y Juegos	22
6.7 Planificacion Inteligente	22
6.8 El Problema de la 'Forma de Funcionar'	23
7. Audit de Flexibilidad	24
7.1 Routing de Intencion	24
7.2 Multi-idioma	24
7.3 Adaptacion a Estilo de Habla	24
7.4 Sin Hardcodeos	25
7.5 Principio Fundamental: El LLM Decide, No elCodigo	25
7.6 Anti-Patrones a Eliminar	25
8. Audit de Memoria	27
8.1 Captura de Memoria	27
8.2 Contradicciones y Actualizaciones	27
8.3 Memoria Proactiva en Conversacion	27
8.4 UI de Memoria	27
8b. Personalidad y Conexion Emocional	29
8b.1 Personalidad Actual	29
8b.2 Conexion Emocional	29
8b.3 Voz y Tono	30
8b.4 El Mascota como Conexion Visual	30
9. Audit Mobile y Multi-Cuenta	31
9.1 Mobile-First	31
9.2 PWA	31
9.3 Multi-Cuenta	31
9.4 Notificaciones en Mobile	32
10. Plan de Mejora 500%	33

10.1 Proactividad Real (Impacto: +900%)	33
10.2 Calidad de Entrega Premium (Impacto: +150%)	33
10.3 Inteligencia Mejorada (Impacto: +67%)	35
10.4 Flexibilidad Total (Impacto: +100%)	35
10.5 UX/UI Premium (Impacto: +100%)	35
10.6 Sistema de Deliverables Unificado (Impacto: +200%)	36
10.7 Companero de Vida (Impacto: +500%)	37
10.8 Voice Input y Conversacion Natural	38
10.9 Sistema de Colecciones y Guardado	38
10.10 Onboarding Conversacional Inteligente	39
11. Roadmap de Implementacion	40
Sprint 1: Proactividad + Notificaciones (Semanas 1-2)	40
Sprint 2: Calidad de Entrega (Semanas 3-4)	40
Sprint 3: Inteligencia + Flexibilidad (Semanas 5-6)	40
Sprint 4: UX/UI Premium + PWA (Semanas 7-8)	40
Dependencias entre Sprints	41
Criterios de Aceptacion por Sprint	41
Riesgos por Sprint	41
12. Metricas de Exito	43
12.1 Metricas de Inteligencia	43
12.2 Metricas de Proactividad	43
12.3 Metricas de Calidad de Entrega	43
12.4 Metricas de UX/UI	43
12.5 Metricas de Flexibilidad	44
12b. Riesgos y Mitigaciones	45
12b.1 Riesgos Tecnicos	45
12b.2 Riesgos de UX	45
12b.3 Riesgos de Producto	45
13. Benchmark Competitivo	46
13.1 Ventajas de Koru	46

13.2 Desventajas de Koru	46
13.3 Oportunidad	47
13.4 Diferenciadores Sostenibles	47
13.5 Estrategia de Crecimiento	47
14. Casos de Uso Detallados	48
14.1 Plan Personal de Mejora (cualquier area)	48
14.2 Comparativa de Productos (cualquier tipo)	48
14.3 Deep Search de Restaurantes	48
14.4 Receta con Modo Cocina	49
14.5 Recordatorio que Realmente Dispara	49
14.6 Memoria Proactiva en Accion	49
14.7 Planificacion Adaptativa	50
14.8 Acompañamiento en Tarea	50
14.9 Morning Brief	50
14.10 Consejero de Vida	51
14.11 Informe Detallado de un Tema	51
14.12 Acompañamiento de Habito	51
15. Conclusion	53
15.1 Los Tres Pilares del Koru Ideal	53
15.2 La Diferencia entre 'Bueno' y 'EXCELSO'	53
Apendice B: Arquitectura Tecnica Propuesta	55
B.1 Stack Tecnico	55
B.2 Endpoints Propuestos	55
B.3 Componentes Frontend Propuestos	55
B.4 Métricas de Rendimiento Objetivo	56
Apendice A: Recursos y Referencias	57
A.1 Archivos Clave del Sistema	57
A.2 Endpoints del Backend	57
A.3 APIs Externas Utilizadas	57
A.4 Glosario	58

A.5 Checklist de Calidad para Cada Feature	58
A.6 Principios de Diseno de Koru	59
A.6 Referencias de Inspiracion	59
A.7 Declaracion de Vision	60

1. Resumen Ejecutivo

Koru es un asistente personal con personalidad propia, memoria persistente y un conjunto de herramientas que abarcan clima, deportes, recetas, restaurantes, criptomonedas, comparativas de productos, planificacion diaria y mas. En su estado actual, Koru ha logrado avances significativos en inteligencia conversacional, captura de memoria pasiva y routing de herramientas via LLM con tool-calling nativo. Sin embargo, todavia esta lejos de ser el mejor asistente del mundo. Este informe analiza en profundidad cada aspecto del producto y propone un plan de mejora del 500% o mas en UX, UI, inteligencia, flexibilidad y proactividad.

El diagnostico principal es que Koru funciona bien como buscador inteligente pero no como companero de vida. Le faltan tres pilares fundamentales: (1) proactividad real — Koru nunca inicia conversacion, nunca sugiere sin que le pidan, nunca recuerda cosas que el usuario olvido; (2) calidad de entrega — los informes, planes y comparativas que genera no alcanzan el nivel visual ni de contenido de productos top-tier; (3) flexibilidad linguistica — aunque se elimino la dependencia de regex, todavia hay areas donde el sistema no se adapta naturalmente a cualquier forma de hablar.

La propuesta se organiza en 10 capitulos, cada uno con diagnostico, benchmark contra productos de referencia, propuesta concreta y metricas de exito. El objetivo final es que el usuario sienta que Koru siempre excede sus necesidades, lo acompaña, recuerda cosas que el no, y demuestra interes y conocimiento real en el usuario.

1.1 Hallazgos Clave

- **Inteligencia:** El LLM (Nemotron Ultra) responde correctamente el 70% de las veces pero falla en el 30% con timeouts, texto plano en vez de JSON, o no seguir instrucciones de formato.
- **Memoria:** El sistema LLM-based de captura funciona pero el extractor falla ~40% de las veces (timeout o JSON invalido). La deduplicacion y contradiccion funcionan en logica pero no se ejecutan consistentemente.
- **Proactividad:** Cero. Koru nunca inicia conversacion. El heartbeat existe pero solo genera nudges invisibles. Las notificaciones del navegador estan implementadas pero el scheduling es fragil.
- **UX/UI:** Las cards son funcionales pero no premium. No hay animaciones de transicion entre pantallas. El carrito de compras no existe como UI. Los informes no tienen la calidad visual de la referencia.
- **Flexibilidad:** Se elimino el fast-path de regex pero el semantic router sigue clasificando mal el 20% de las veces. El LLM a veces no recibe las tools

correctas.

- Mobile: No hay PWA real. El manifest existe pero no hay install prompt. Las notificaciones en iOS requieren Safari 16.4+ con service worker.
- Multi-cuenta: La arquitectura existe (userId en state, IndexedDB por usuario) pero no hay UI de login/switching.

1.2 Vision del Producto

Koru no busca ser otro chatbot. Koru busca ser un companero de vida — alguien que te conoce, te acompaña, te recuerda lo que olvidas, te aconseja cuando lo necesitas, y te sorprende con su iniciativa. La vision es que el usuario sienta que Koru es un amigo inteligente que siempre esta ahi, no una herramienta que usas cuando acordas.

Para lograr esto, Koru debe trascender la categoria de 'asistente' y entrar en la de 'companero personal de vida'. Esto significa:

- Personal training de la vida: No solo fisico — ayudar con organizacion, habitos, finanzas, relaciones, aprendizaje, cocina, salud mental. Aconsejar proactivamente, no solo responder.
- Memoria emocional: Recordar no solo hechos ('le gusta el sushi') sino contexto emocional ('estaba estresado por el proyecto la semana pasada'). Usar esto para empatizar.
- Entrega premium: Cuando Koru genera un plan, un informe, una comparativa — debe ser de calidad profesional. No texto plano en un chat.
- Iniciativa genuina: Koru no espera a que le pidan. Si ve algo que puede ayudar, lo ofrece. Si nota un patron, lo menciona. Si pasan dias, saluda.
- Adaptacion total: Cualquier idioma, cualquier estilo, cualquier nivel de formalidad. Koru se adapta al usuario, no al reves.

1.3 Que significa 'Mejora del 500%'

Una mejora del 500% no significa hacer las cosas 5 veces mejor. Significa que la experiencia percibida por el usuario sea 5 veces mas valiosa. Esto se logra cuando:

- El usuario abre la app sin un motivo especifico, solo para ver que dice Koru (hoy no pasa).
- El usuario confia en que Koru recordara cosas que el olvida (hoy no pasa consistentemente).
- El usuario muestra la app a alguien mas diciendo 'mirá lo que hizo Koru' (hoy raramente pasa).
- El usuario siente que Koru lo conoce mejor que cualquier otra app (hoy parcialmente).

- El usuario prefiere pedirle cosas a Koru antes que buscar en Google (hoy a veces).

2. Metodologia de Audit

Este audit se realizo mediante analisis directo del codigo fuente de Koru MVP (repositorio Arx88/koru-mvp), pruebas en produccion (<https://koru-mvp.onrender.com>) con mas de 150 escenarios conversacionales, y comparacion con productos de referencia (ChatGPT, Claude, Google Assistant, Apple Siri, y la app mostrada en las imagenes de referencia adjuntas por el usuario).

2.1 Criterios de Evaluacion

Cada area se evalua en 5 dimensiones:

Dimension	Descripcion	Peso
Inteligencia	Capacidad de entender intencion, contexto y producir respuestas utiles	25%
Flexibilidad	Adaptacion a cualquier idioma, forma de hablar, nivel de formalidad	20%
Proactividad	Iniciativa para sugerir, recordar, acompañar sin que se le pida	20%
Calidad de Entrega	Contenido, estructura y diseño visual de lo que Koru entrega	20%
UX/UI	Experiencia de usuario, navegacion, animaciones, consistencia visual	15%

2.2 Score Actual de Koru

Area	Score Actual	Score Objetivo	Gap
Inteligencia	6/10	10/10	+67%
Flexibilidad	5/10	10/10	+100%
Proactividad	1/10	10/10	+900%
Calidad de Entrega	4/10	10/10	+150%
UX/UI	5/10	10/10	+100%
PROMEDIO	4.2/10	10/10	+138%

Conclusion: El area con mayor gap es Proactividad (+900%). Koru necesita dejar de ser reactivo y volverse proactivo. Esto es lo que separa a un buscador de un companero.

3. Audit de UX/UI

La interfaz de Koru tiene fundamentos solidos — paleta violeta/lavanda consistente, glassmorphism en cards, animaciones sutiles en el MemoryToast y MemoryScreen — pero hay multiples areas donde la calidad visual y la experiencia de usuario estan por debajo de productos top-tier.

3.1 Pantalla de Chat

La pantalla principal de chat usa un fondo dinamico con videos de estados (trabajando, buscando, memoria, durmiendo) que cambia segun la actividad de Koru. Esto es excelente y diferenciador. Sin embargo, hay problemas:

- Las burbujas de chat no tienen animacion de entrada — aparecen de golpe. En apps premium (iMessage, Telegram, WhatsApp) las burbujas se deslizan suavemente desde abajo.
- El composer (input de texto) es muy basico — sin sugerencias predictivas, sin botones rapidos, sin voice input visible.
- No hay indicador de 'Koru esta escribiendo' animado cuando el LLM esta procesando. Solo hay un texto 'Pensando...' estatico.
- Las cards (deliverables) aparecen sin transicion — no hay animacion de expansion ni stagger effect cuando hay multiples cards.
- El scroll no tiene momentum ni snap en mobile — se siente como una web, no como una app nativa.

3.2 Pantalla de Memoria (Mi Jardin)

El rediseño reciente del MemoryScreen con glassmorphism y animaciones stagger es un paso en la direccion correcta. Las cards con gradientes por tipo de memoria y el pulse en memorias recientes se ven bien. Sin embargo:

- No hay forma de buscar/filtrar memorias — cuando el usuario tiene 50+ memorias, encontrar una especifica es imposible.
- El modal de detalle usa un bottom sheet pero sin gesture de swipe-down para cerrar (comun en apps mobile).
- No hay agrupacion por categoria — todas las memorias se muestran en un grid plano.
- Las memorias archivadas/superadas se muestran atenuadas pero ocupan espacio. Deberian poder ocultarse.

3.3 Wheel de Navegacion

El wheel radial que aparece con long-press es unico y memorable. Es uno de los mejores elementos de diferenciacion de Koru. Pero necesita refinamiento:

- La deteccion de long-press no es precisa en mobile — a veces se activa accidentalmente al hacer scroll.
- No hay feedback haptico (vibracion) al activar el wheel.
- Las opciones del wheel no tienen labels visibles hasta que se hace hover — en mobile esto no funciona.
- El wheel deberia ser accesible tambien con un boton flotante (FAB) para usuarios que no conocen el gesto.

3.4 Home Screen

El Home actual es un dashboard con widgets (clima, gastos, pendientes, memoria). El concepto es correcto pero la ejecucion necesita trabajo:

- Los widgets no son interactivos — solo muestran info estatica. Deberian ser tappable para expandir o navegar.
- No hay personalizacion — el usuario no puede elegir que widgets ver ni en que orden.
- No hay 'morning brief' — Koru no te saluda al abrir la app por la mañana con un resumen del dia.
- Los widgets no se actualizan en tiempo real — el clima se queda viejo, los pendientes no se actualizan cuando se completan.

3.5 Cards y Deliverables

Las cards que Koru genera (deliverables, movie_review, recipe, comparison, restaurant_synthesis) son funcionales pero visualmente planas. Comparadas con la referencia adjunta por el usuario, faltan:

- Jerarquia visual clara: En la referencia, cada seccion tiene un icono color-codificado, un titulo bold, y contenido organizado. En Koru, las cards tienen texto plano sin jerarquia.
- Progreso visual: La referencia muestra barras de progreso (26%) y estados (Pendiente, Completado). Koru no tiene esto.
- Botones de accion claros: La referencia tiene CTAs prominentes ('Ver plan completo', 'Comienza tu transformacion'). Koru tiene botones pequenos.
- Secciones colapsables: La referencia permite expandir/colapsar secciones. Koru muestra todo de golpe.
- Animaciones de expansión: Al tap 'Ver mas', la card deberia expandirse con animacion smooth, no saltar.

3.6 Sistema de Diseño Propuesto

Para alcanzar calidad top-tier, Koru necesita un sistema de diseño unificado:

Tipografía

Usar Plus Jakarta Sans (ya cargada) para todo el texto. Variable font weights: 400 (body), 600 (labels), 700 (títulos), 800 (heroes). Tamanos: 12px (captions), 14px (body), 16px (subheads), 20px (section), 28px (page title), 40px (hero).

Color

Paleta violeta/lavanda existente es correcta. Agregar tokens semánticos: success (mint), warning (amber), error (rose), info (blue). Cada tipo de card tiene un accent: weather (blue), sports (green), food (orange), media (purple), knowledge (indigo), shopping (amber), crypto (orange), memory (violet).

Espaciado

Sistema de 4px base: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40, 48, 64. Card padding: 16px. Card gap: 12px. Section gap: 24px. Page padding: 24px horizontal, 32px vertical.

Componentes

Library de componentes reutilizables: HeroCard (kicker + title + desc + icon + accent), StatBlock (value + label + trend), ProgressBar (filled + total + percentage), BadgeChip (label + color), ActionButton (label + icon + variant), ExpandableSection (title + content + collapse), TimelineItem (time + icon + text + status), ComparisonRow (label + left + right + winner).

4. Audit de Inteligencia

La inteligencia de Koru depende de tres capas: (1) el semantic router que clasifica la intencion, (2) el LLM (Nemotron Ultra) que decide que tool llamar y sintetiza la respuesta, y (3) las tools externas que traen datos reales. Cada capa tiene problemas.

4.1 Semantic Router

El semantic router usa embeddings para clasificar la intencion del usuario en categorias (sports, weather, food, media, knowledge, etc.). Funciona correctamente el ~80% de las veces pero falla en casos como:

- 'que pelicula puedo ver' se clasifica como 'media' y ejecuta movie_info con titulo 'que pelicula puedo ver' — deberia ir a web_search como recomendacion.
- 'que es eso?' se clasifica como 'knowledge' y busca 'eso' en Wikipedia — deberia ser follow-up conversacional.
- 'tengo pollo y arroz' se clasifica como 'food' pero recipe_find recibe el mensaje completo como query — TheMealDB no encuentra nada.

Solucion propuesta: el router deberia pasar TODAS las tools al LLM y dejar que el decida. El router solo deberia ser un hint, no una decision final. Cuando el router clasifica como 'conversation', ya se pasan todas las tools — esto deberia ser el comportamiento por defecto para TODAS las categorias.

4.2 LLM (Nemotron Ultra)

El LLM es el cerebro de Koru. Funciona bien cuando responde, pero tiene tres problemas criticos:

- Timeouts (30%): Nemotron Ultra a veces tarda mas de 30s en responder, especialmente cuando tiene tools disponibles. El sistema hace fallback pero el usuario ve 'No pude procesar tu mensaje'.
- Texto plano (20%): El LLM a veces responde con texto plano en vez de JSON. El sistema deberia usar este texto como reply valido (ya se implemento el plain text recovery) pero a veces el texto esta vacio o es thinking del LLM.
- No sigue formato (10%): El LLM a veces incluye thinking en el reply ('The user is asking...'), repite el input del usuario, o agrega metadata innecesaria. stripReasoning ayuda pero no es perfecto.

Solucion propuesta: (1) Aumentar el timeout a 60s para Nemotron Ultra. (2) Usar un modelo mas rapido (Nemotron Mini o Llama 3.1 8B) para intents simples y reservar Ultra para tareas complejas. (3) Implementar retry con prompt mas estricto cuando el LLM devuelve texto plano.

4.3 Calidad de Respuesta

Cuando el LLM responde correctamente, la calidad de las respuestas es generalmente buena pero inconsistente. En los 150 tests realizados:

Categoria	Q=10 (Excelente)	Q=5-7 (Aceptable)	Q=1-3 (Pobre)	Tasa de Exito
Reminders	70%	20%	10%	90%
Weather	60%	30%	10%	90%
Recipes	40%	40%	20%	80%
Movies	50%	30%	20%	80%
Knowledge	70%	20%	10%	90%
Memory Capture	80%	15%	5%	95%
Follow-ups	60%	25%	15%	85%
Shopping	70%	20%	10%	90%
Sports	60%	30%	10%	90%
Promedio	58%	26%	16%	84%

El 58% de respuestas excelentes es bueno pero no suficiente para ser top-tier. Productos como ChatGPT y Claude tienen tasas de exito del 90%+ en sus areas de especializacion. Koru necesita llegar al 90% en TODAS las categorias.

4.4 Memoria Proactiva

La memoria proactiva — cuando Koru usa lo que sabe del usuario para enriquecer respuestas no relacionadas — funciona cuando el LLM procesa el mensaje pero falla cuando el fast-path intercepta (ej: weather intercepta antes de que el LLM vea las memorias). En los tests proactivos:

- 'me encanta el helado' + 'estoy aburrido' → 'Sabes que te gusta el helado. Una vuelta hasta la heladeria te cambia el dia.' (EXCELENTE)
- 'aprendiendo guitarra' + 'que hago este finde' → 'podrias avanzar con la guitarra y coronar con un helado' (EXCELENTE)
- 'soy celiaco' + 'tirame una receta' → 'te busco algo sin gluten, que se que sos celiaco' (EXCELENTE)
- 'me encanta el helado' + 'que calor' → NO menciona helado (FALLO — weather intercepta)

Solucion: el fast-path deberia pasar las memorias relevantes al sistema prompt incluso cuando intercepta. O mejor aun: eliminar el fast-path completamente y dejar que el LLM maneje todo con tool-calling nativo.

4.5 Casos de Uso que Deben Funcionar

Estos son los escenarios donde Koru debe demostrar inteligencia real, no solo ejecución de tools:

Personal Training de la Vida

El usuario debería poder pedirle a Koru que lo ayude con CUALQUIER aspecto de su vida, no solo cosas que tienen una tool específica. Ejemplos:

- 'Ayúdame a organizar mi semana' → Koru debería mirar los commitments existentes, las rutinas guardadas, el clima, y proponer un plan semanal estructurado.
- 'Necesito ahorrar dinero' → Koru debería mirar los expenses guardados, identificar patrones de gasto, y sugerir reducciones específicas.
- 'Quiero aprender a cocinar' → Koru debería sugerir recetas progresivas (de fácil a difícil), basadas en los gustos del usuario, y acompañar el proceso.
- 'Estoy estresado' → Koru debería recordar si el usuario menciona estrés antes, sugerir actividades que sabe que le gustan, y hacer seguimiento.
- 'No sé qué hacer con mi vida' → Koru debería escuchar, hacer preguntas, guardar el contexto, y referenciarlo en conversaciones futuras.

Acompañamiento Contextual

Koru debería poder acompañar al usuario en tareas en curso, no solo responder preguntas puntuales:

- Si el usuario está cocinando una receta, Koru debería ofrecer leer los pasos, temporizar, o sugerir sustituciones.
- Si el usuario está comparando productos, Koru debería mantener el contexto y poder responder follow-ups sin reiniciar.
- Si el usuario está planeando un viaje, Koru debería acumular información (vuelos, hoteles, clima, restaurantes) en un 'proyecto' y referenciarlo.
- Si el usuario está estudiando, Koru debería poder generar resúmenes, flashcards, y preguntas de práctica.

Consejos Proactivos

Koru debería dar consejos basados en lo que sabe del usuario, sin que se lo pidan:

- Si sabe que el usuario corre por la mañana y va a llover → 'Hoy llueve a la mañana, tal vez corras por la tarde?'
- Si sabe que el usuario está ahorrando para un viaje y encuentra una oferta → 'Vi que el vuelo a Tokyo bajó 15%, quizás te interese.'

- Si sabe que el usuario tiene alergia y hay alta concentracion de polen → 'Hoy hay mucho polen, no olvides tu medicamento.'
- Si sabe que el usuario esta aprendiendo guitarra y no ha mencionado en 2 semanas → 'Como va la guitarra? Seguis practicando?'

5. Audit de Proactividad

La proactividad es el area con mayor gap en Koru. Un asistente que solo responde cuando le hablan no es un asistente — es un buscador. Koru necesita tener voz propia, iniciativa y capacidad de acompañar al usuario proactivamente.

5.1 Estado Actual

El sistema de proactividad tiene tres capas, todas parcialmente rotas:

- Heartbeat (frontend): Corre cada 60s mientras el tab esta visible. Genera nudges desde commitments, calendario y 5 reglas proactivas. Pero los nudges solo aparecen como items en el home screen — no hay toast, no hay notificacion, no hay sonido.
- Proactive Engine (backend): Pipeline completo LLM+tools pero el frontend envia state vacio hardcoded. Nunca produce resultados utiles.
- Notificaciones (nuevo): Web Notifications API + service worker implementados. `schedulePreciseTimeout` para disparar exacto. Pero solo funciona si el tab esta abierto — no hay push server para background.
- Morning Brief: No existe. Es solo una card que el LLM puede emitir on-demand. No hay scheduler que lo dispare por la manana.

5.2 Lo que falta para ser top-tier

Para que Koru sea proactivo de verdad, necesita:

- Iniciar conversacion: Si pasaron 3+ dias sin interactuar, Koru deberia saludar con algo especifico ('Como te fue con ese proyecto de Python?').
- Recordar sin que se lo pidan: Si Koru sabe que el usuario tiene un compromiso manana a las 10, deberia mencionarlo en la conversacion naturalmente, no solo como nudge invisible.
- Sugerir basado en contexto: Si el usuario dijo 'me gusta correr por la manana' y son las 7am con buen clima, Koru deberia sugerir 'Buen dia para correr, no?'.
- Acompañar en tareas: Si el usuario esta cocinando una receta, Koru deberia ofrecer leer los pasos en voz alta o temporizar.
- Detectar patrones: Si el usuario siempre pregunta el clima a las 7am, Koru deberia enviarlo proactivamente sin que se lo pidan.
- Brief matutino: Al abrir la app por la manana, Koru deberia presentar un resumen: clima, pendientes del dia, una memoria para reforzar conexion.

5.3 Arquitectura Propuesta

La arquitectura de proactividad debe tener 4 capas:

Capa 1: Heartbeat Mejorado (frontend)

Cada 60s, el heartbeat chequea: commitments por vencer, rutinas según hora/día, clima relevante, inactividad. Cuando detecta algo, NO solo genera un nudge invisible — genera un MENSAJE de Koru que aparece en el chat como si Koru lo hubiera dicho.

Capa 2: LLM Proactive Generator (backend)

Nuevo endpoint `/api/koru/proactive` que recibe el state completo del usuario y genera un mensaje proactivo natural. El LLM recibe las memorias, commitments, hora actual, clima (si hay ciudad) y decide si hay algo que decir. Si no hay nada, devuelve vacío.

Capa 3: Notification Scheduler (frontend)

`schedulePreciseTimeout` para recordatorios + notificaciones del navegador. Si el tab está abierto, el mensaje aparece en el chat. Si está cerrado, notificación del navegador. Si el usuario no interactúa, se guarda como pendiente para la próxima apertura.

Capa 4: Morning Brief Scheduler (frontend + backend)

Al abrir la app entre 6-11am, si no se mostro el brief hoy, llamar al backend para generarlo. El brief incluye: saludo personalizado, clima, pendientes del día, memoria para reforzar, sugerencia basada en rutinas. Se muestra como card especial en el home.

5.4 Tipos de Proactividad

La proactividad no es un solo tipo de acción. Koru debe tener diferentes niveles de proactividad:

Proactividad de Recordatorio

La más básica: recordar al usuario algo que pidió recordar. Ya está implementada con `schedulePreciseTimeout` pero necesita:

- Notificación que aparece en el chat como mensaje de Koru (no solo notificación del navegador)
- Countdown visible en la card de reminder ('en 2h 15min')
- Botón 'Posponer' con opciones (15min, 1h, mañana)
- Botón 'Ya hecho' que marca el commitment como done
- Si no se hace → seguimiento: '¿Llegaste a llamar a tu tía?'

Proactividad de Contexto

Koru sugiere algo basado en el contexto actual (hora, clima, ubicacion):

- 7am + memoria 'corre por la mañana' + clima bueno → 'Buen día para correr'
- 12pm + memoria 'le encanta el sushi' → 'Almorzaste? Conozco un sushi nuevo cerca tuyo'
- Viernes + memoria 'ahorrando para viaje' → 'Fin de semana largo, algo barato para hacer?'
- Lluvia + memoria 'juega al tenis los sabados' → 'Mañana llueve, tal vez cancha techada?'

Proactividad de Patron

Koru detecta patrones en el comportamiento del usuario y los menciona:

- Si el usuario pregunta el clima todos los días a las 7am → ofrecer enviarlo automáticamente
- Si el usuario gasta mucho en delivery → 'Noté que pides delivery casi todos los días. ¿Te armo un plan de comidas?'
- Si el usuario siempre posterga recordatorios → 'Veo que pospones mucho los recordatorios. ¿Te molestan? Puedo hacerlos menos frecuentes.'

Proactividad de Inactividad

Si el usuario no interactúa por días:

- 2 días → sutil: 'Hey, hace un par de días no hablamos. Todo bien?'
- 5 días → directo: 'Te extrañé! Como te fue esta semana?'
- 7+ días → referencia específica: 'Hace una semana me contabas que estabas leyendo X. Lo terminaste?'

Proactividad de Seguimiento

Koru hace seguimiento de cosas que el usuario menciona:

- Si menciono estar enfermo → 'Como te sentis? Mejoro?'
- Si menciono un proyecto → 'Como va el proyecto de Python?'
- Si menciono un conflicto → 'Se resolvió eso que te preocupaba?'
- Si menciono una meta → 'Como va el ahorro para Japon? Vas encaminado?'

6. Audit de Calidad de Entrega

La calidad de lo que Koru entrega — informes, planes, comparativas, recetas, reviews — es el area donde mas se nota la diferencia con productos top-tier. Las imagenes de referencia muestran un nivel de diseno y estructura que Koru no alcanza actualmente.

6.1 Planes Personales

La imagen de referencia muestra un 'Plan integral de mejora fisica' con: secciones claramente organizadas (entrenamiento, nutricion, habitos, seguimiento), iconos color-codificados, barra de progreso, boton 'Ver plan completo', ilustracion 3D del personaje. Koru actualmente genera planes como una card simple con items de texto — sin secciones, sin iconos, sin progreso.

Propuesta: Cuando el usuario pida un plan (fisico, de estudio, de ahorro, de vida), Koru debe generar un PLAN ESTRUCTURADO con: titulo personalizado, secciones con iconos, items accionables con duracion estimada, barra de progreso, boton de expandir, y seguimiento dia a dia. El LLM debe generar el contenido del plan con el system prompt instruyendo que sea ESPECIFICO (no generico) basado en las memorias del usuario.

6.2 Carrito de Compras (Shopping Compare)

Actualmente, shopping_compare genera una card de comparacion con items que tienen titulo, precio, vendor. Es funcional pero no atractivo. La imagen de referencia muestra un 'Carrito magico' con: items con iconos tematicos, estado de envio ('En camino', 'Completado'), colores por categoria, animaciones de progreso.

Propuesta: La comparativa de productos debe generar un DELIVERABLE completo (no solo una card) con: tabla comparativa con pros/contras, rating visual (estrellas o barras), precio por tienda, recomendacion de cual comprar y por que, link directo de compra. Cuando el usuario guarda items, deben ir a un 'carrito' visual con tracking de estado.

6.3 Deep Search de Restaurantes

restaurant_deep_search funciona bien — cruza multiples fuentes y genera un veredicto. Pero la presentacion es una card simple con matches, pros, contras. La imagen de referencia muestra como deberia verse: ficha del restaurante con foto, menu, precios, ubicacion, reseñas, razon por la que es el mejor vs otros.

Propuesta: El resultado de restaurant_deep_search debe ser un DELIVERABLE con: ficha del restaurante #1 (foto, nombre, tipo, precio promedio, direccion),

top 3 alternativas comparadas, pros/contras del #1 con citas literales de reseñas, veredicto final, y boton 'Como llegar'. Usar el formato deliverable con secciones estructuradas.

6.4 Generacion de Documentos

Koru no genera documentos PDF ni exportables. Si el usuario pide 'armame un informe de X', Koru devuelve texto en el chat. La imagen de referencia muestra como deberia verse: un documento estructurado con portada, secciones, datos, que se puede descargar.

Propuesta: Koru debe poder generar documentos PDF exportables (informes, planes, recetas, comparativas) usando el mismo pipeline de PDF generation del skill. El documento se guarda en la coleccion del usuario y se puede descargar o compartir.

6.5 Recetas

Las recetas funcionan bien — TheMealDB trae ingredientes, instrucciones, imagen y video. Pero la presentacion podria ser mas atractiva: lista de ingredientes con checkboxes interactivas, pasos numerados con tiempos, modo cocina (pantalla completa con voz), lista de compras automatica.

6.6 Reviews de Peliculas, Libros y Juegos

Las reviews funcionan bien — Wikipedia + TMDb para peliculas, Open Library para libros, RAWG + Wikipedia para juegos. Pero la presentacion es una card simple. Deberia incluir:

- Poster/portada prominentes con efecto parallax
- Rating visual (estrellas o barras)
- Reparto/director con fotos circulares
- Donde ver/disponible (streaming, cine)
- Recomendaciones similares ('Si te gusto X, tambien te puede gustar Y')
- Trailer embedido para peliculas

6.7 Planificacion Inteligente

Koru tiene plan_day que genera un plan basico con items. Pero la planificacion deberia ser ADAPTATIVA a la vida del usuario:

- Plan semanal: Mirar todos los commitments de la semana, las rutinas, el clima, y proponer un horario optimo.

- Plan de ahorro: Si el usuario dice 'quiero ahorrar para X', Koru debería mirar sus expenses, calcular cuanto puede ahorrar por mes, y crear un plan con hitos.
- Plan de estudio: Si el usuario esta aprendiendo algo, Koru debería crear un plan progresivo con metas semanales.
- Plan de vida: Koru debería poder ayudar con metas grandes ('quiero cambiar de carrera', 'quiero mudarme') descomponiendolas en pasos accionables.
- Adaptacion: Si el usuario no sigue el plan, Koru debería ajustarlo — no solo marcarlo como incumplido.

6.8 El Problema de la 'Forma de Funcionar'

El usuario correctamente señalo que Koru no necesita UN funcionamiento sino una FORMA de funcionar aplicada a TODO. Esto significa:

- No se trata de que el plan fisico se vea bien — se trata de que CUALQUIER plan se vea bien.
- No se trata de que el carrito de compras funcione — se trata de que CUALQUIER deliverable tenga calidad premium.
- No se trata de que la busqueda de restaurantes sea buena — se trata de que CUALQUIER deep search produzca un veredicto util.

La solucion es un SISTEMA DE DELIVERABLES unificado. Cuando Koru genera cualquier tipo de entrega (plan, informe, comparativa, review, busqueda), debería usar el mismo framework:

- Hero card: Titulo + icono + accent color + descripcion corta + metrica clave
- Secciones estructuradas: Cada seccion con icono, titulo, y contenido organizado
- Datos verificados: Cada dato con fuente citada
- CTA claro: Accion especifica ('Ver mas', 'Comenzar', 'Guardar', 'Compartir')
- Detalle expandible: Tap → pantalla completa con toda la info
- Guardar en coleccion: Todo deliverable se puede guardar y agrupar

7. Audit de Flexibilidad

La flexibilidad — capacidad de entender cualquier forma de hablar en cualquier idioma — es un principio fundamental de Koru. Se hicieron cambios significativos para eliminar la dependencia de regex, pero todavia hay areas que necesitan trabajo.

7.1 Routing de Intencion

El fast-path de regex se redujo de 280 lineas a ~125, dejando solo 5 casos donde el LLM falla consistentemente (sports, reminders con hora, alarms, countdown, save). Esto es correcto pero el semantic router sigue siendo un punto de fragilidad:

- El router clasifica 'que pelicula puedo ver' como media y ejecuta movie_info — deberia ser web_search.
- El router clasifica 'tengo pollo y arroz' como food y ejecuta recipe_find con query incorrecto.
- El router a veces clasifica como 'conversation' cuando deberia ser 'knowledge' — y el LLM no recibe las tools correctas.

Solucion: pasar TODAS las tools al LLM siempre (ya se implemento para 'conversation', deberia ser para todas). El router solo deberia ser un hint para el system prompt, no un filtro de tools.

7.2 Multi-idioma

Koru actualmente solo funciona bien en espanol. El system prompt esta en espanol, los tool descriptions estan en espanol, los ejemplos del router estan en espanol. Si el usuario habla en ingles, portugues o frances, el LLM puede responder pero las tools pueden no activarse correctamente.

Propuesta: (1) Traducir tool descriptions a multi-idioma o hacerlas language-agnostic. (2) Agregar ejemplos del router en multiples idiomas. (3) Detectar el idioma del usuario automaticamente y ajustar el system prompt. (4) El LLM ya es multi-idioma por naturaleza — solo hay que dejar que funcione.

7.3 Adaptacion a Estilo de Habla

Koru siempre responde en el mismo tono — casual, cercano, argentino. Pero algunos usuarios prefieren un tono mas formal, mas directo, o mas técnico. Actualmente no hay forma de ajustar esto.

Propuesta: (1) Detectar el estilo del usuario (formal/informal, largo/corto, técnico/simple) y adaptar. (2) Guardar la preferencia como memoria de kind 'boundary'. (3) El system prompt debe incluir 'Adapta tu estilo al del usuario'

como instruccion explicita.

7.4 Sin Hardcodeos

Quedan hardcodeos en el sistema:

- KNOWN_TEAMS en semanticRouter — lista de equipos de futbol hardcodeada. Si el usuario pregunta por un equipo no listado, falla.
- coinMap en extractToolArgs — mapeo de tickers a IDs de CoinGecko hardcodeado.
- Holidays en countdown — lista de festividades hardcodeada.
- KIND_LABELS en MemoryToast — labels de tipos de memoria hardcodeados en espanol.

Solucion: eliminar todos los hardcodeos y dejar que el LLM maneje estos casos. Para equipos deportivos, el LLM puede pasar el nombre del equipo directamente a match_live. Para crypto, el LLM puede calcular el coin ID. Para holidays, el LLM puede calcular la fecha.

7.5 Principio Fundamental: El LLM Decide, No elCodigo

El principio rector de toda la arquitectura de Koru deberia ser: 'El LLM decide, el codigo ejecuta'. Esto significa:

- Routing: El LLM decide que tool llamar, no el semantic router. El router solo es un hint.
- Memoria: El LLM decide que recordar, archivar y duplicar. No hay regex.
- Tiempo: El LLM calcula el dueAt (timestamp ISO). No hay parsing de texto.
- Respuesta: El LLM genera el reply y los uiBlocks. No hay templates rigidos.
- Proactividad: El LLM decide si hay algo que decir proactivamente. No hay reglas fijas.

El codigo solo debe: (1) ejecutar las tools que el LLM pide, (2) persistir el state, (3) renderizar los uiBlocks que el LLM genera, (4) programar notificaciones con los timestamps que el LLM calcula. TODO lo demas debe ser decision del LLM.

7.6 Anti-Patrones a Eliminar

Estos son los patrones que hacen a Koru fragil y que deben eliminarse:

- Regex para routing: Cualquier regex que decida que tool llamar es fragil. El LLM con tool-calling nativo es infinitamente mas flexible.

- Listas hardcodeadas: KNOWN_TEAMS, coinMap, holidays, KIND_LABELS. Todo debe ser dinamico.
- Templates de respuesta: replyFromBlocks usa templates fijos. El LLM deberia generar el reply naturalmente.
- Filtrado de tools por categoria: El LLM siempre debe ver todas las tools.
- Parsing de texto para fechas: dueAtFromText usa regex. El LLM debe calcular el timestamp.
- Deteccion de negacion por palabras: isNegation usa regex. El LLM debe detectar contradicciones semanticamente.

8. Audit de Memoria

El sistema de memoria fue rediseñado para usar el LLM como unico extractor. Esto fue un cambio arquitectural correcto — elimina la dependencia de regex y permite que el LLM decida que recordar, que archivar y que duplicar. Pero el sistema todavia tiene problemas de ejecucion.

8.1 Captura de Memoria

El extractor LLM recibe las memorias existentes y el mensaje del usuario. Decide que agregar (memoryCandidates) y que archivar (archiveMemoryIds). Funciona el ~60% de las veces — el 40% falla por timeout o JSON invalido del LLM.

Propuesta: (1) Aumentar el timeout del extractor a 30s. (2) Si el extractor falla, usar un modelo mas rapido (Llama 3.1 8B) como fallback. (3) El prompt del extractor debe ser mas corto y directo — el prompt actual es muy largo y puede confundir al LLM.

8.2 Contradicciones y Actualizaciones

El sistema detecta contradicciones via archiveMemoryIds del LLM. Funciona en logica pero el LLM no siempre devuelve los IDs. En los tests:

- 'me mude a barcelona' (tiene 'Vive en Madrid') → LLM no devolvio archiveMemoryIds (FALLO)
- 'ya no juego al tenis' (tiene 'Juega al tenis') → LLM respondio 'Borro la rutina' pero no devolvio archiveMemoryIds (FALLO)

Solucion: el prompt del extractor necesita mas enfasis en archiveMemoryIds. Agregar un ejemplo negativo: 'Si NO archivaste nada, devuelve archiveMemoryIds vacio. Si el usuario contradice una memoria, SIEMPRE incluye el ID en archiveMemoryIds.'

8.3 Memoria Proactiva en Conversacion

El system prompt tiene instrucciones de memoria proactiva con ejemplos. Funciona excelente cuando el LLM procesa el mensaje (ej: 'estoy aburrido' + memoria 'le encanta el helado' → 'Sabes que te gusta el helado'). Pero falla cuando el fast-path intercepta.

Solucion: el fast-path deberia incluir las memorias relevantes en el system prompt incluso cuando intercepta. O mejor: eliminar el fast-path y dejar que el LLM maneje todo.

8.4 UI de Memoria

El MemoryScreen rediseñado con glassmorphism se ve bien. Pero necesita:

- Búsqueda/filtrado de memorias
- Agrupación por categoría (preferencias, rutinas, objetivos, relaciones)
- Timeline de memorias (cronológico)
- Exportar/importar memorias (backup)
- Memoria toast más sutil — actualmente es muy grande y taponaba el chat

8b. Personalidad y Conexion Emocional

La personalidad de Koru es su mayor diferenciador. Ningun otro asistente tiene una mascota, un fondo nocturno ilustrado, o un tono de voz tan cercano. Pero la personalidad actual es superficial — Koru suena amigable pero no demuestra que CONOCE al usuario mas alla de usar su nombre.

8b.1 Personalidad Actual

El system prompt define a Koru como: cercano, directo, no exagerado, no sobre-validante. Esto funciona — las respuestas suenan naturales. Pero la personalidad se queda en la superficie:

- Koru usa el nombre del usuario pero no referencia cosas que sabe de el naturalmente.
- Koru no tiene humor propio — nunca hace bromas basadas en lo que sabe del usuario.
- Koru no muestra vulnerabilidad — nunca dice 'no se' o 'me equivoque' de forma que genere conexion.
- Koru no tiene opinion — si el usuario pregunta 'que pensas de X?', Koru es neutral. Deberia tener una opinion basada en lo que sabe.

8b.2 Conexion Emocional

Para que el usuario se encariñe con Koru, Koru necesita:

- Recordar el estado emocional: Si el usuario dijo 'hoy estoy cansado', Koru deberia recordarlo al dia siguiente: 'Como te sentis hoy, mejor que ayer?'
- Celebrar logros: Si el usuario completa un objetivo o cumple una meta, Koru deberia celebrar genuinamente — no con 'felicidades!' generico sino con algo especifico: 'Lo lograste! Eso que tanto te preocupaba la semana pasada, resuelto.'
- Mostrar preocupacion: Si el usuario menciona que esta enfermo o estresado, Koru deberia hacer seguimiento: 'Como te sentis? Mejoro eso que te molestaba?'
- Tener memoria de conversaciones: Referenciar temas de conversaciones anteriores naturalmente: 'El otro dia me contabas que estabas leyendo X, como termino?'
- Iniciativa emocional: Si pasan dias sin hablar, Koru deberia iniciar: 'Hey, hace unos dias no hablamos. Todo bien?'

8b.3 Voz y Tono

El tono de Koru debe ser:

- Cercano pero no invasivo: Como un buen amigo, no como un terapeuta.
- Directo pero no frio: Va al grano pero con calidez.
- Memorioso pero no creepy: Usa lo que sabe del usuario naturalmente, no como recital de datos.
- Proactivo pero no molesto: Sugiere cuando es relevante, no constantemente.
- Humano pero no humano: Sabe que es una IA pero no lo remarca. Se comporta como un companero, no como un bot.

El system prompt debe incluir estos principios explicitamente. El LLM debe recibir las memorias del usuario y el contexto emocional de conversaciones anteriores para poder demostrar que CONOCE al usuario.

8b.4 El Mascota como Conexion Visual

La mascota de Koru (el personaje blanco con hoja verde) es excelente. Los videos de estados (trabajando, buscando, memoria, durmiendo) crean una conexion visual unica. Para potenciar esto:

- La mascota deberia reaccionar emocionalmente — si el usuario esta triste, la mascota se ve preocupada. Si el usuario logro algo, la mascota celebra.
- La mascota deberia aparecer en notificaciones — no solo texto, sino una imagen del personaje.
- La mascota deberia tener micro-animaciones cuando el usuario interactua — un pequeño gesto de aprobacion al guardar una memoria, por ejemplo.
- El fondo dinamico deberia reflejar el estado del usuario — si Koru sabe que el usuario esta estresado, el fondo podria ser mas calido/relajante.

9. Audit Mobile y Multi-Cuenta

9.1 Mobile-First

Koru esta disenado como web app pero deberia sentirse como app nativa en mobile. Los problemas actuales:

- No hay install prompt de PWA — el usuario no puede 'instalar' Koru en su home screen.
- No hay gesture de swipe-back para navegar hacia atras.
- El composer no se ajusta al teclado mobile — el input queda tapado cuando se abre el teclado.
- No hay haptic feedback en interacciones clave (crear reminder, confirmar memoria, activar wheel).
- Los touch targets son demasiado chicos en algunos botones (minimo 44px recomendado).
- No hay safe area handling para notch/dynamic island (viewport-fit=cover ya esta pero falta padding).

9.2 PWA

El manifest.json y service worker existen pero:

- No hay install prompt programatico (beforeinstallprompt event).
- No hay icono PNG para home screen (solo SVG).
- No hay splash screen.
- El service worker no cachea assets para offline.
- Periodic Background Sync no se registra (solo esta definido en el SW).

9.3 Multi-Cuenta

La arquitectura multi-cuenta existe (userId en state, IndexedDB por usuario, accounts store) pero no hay UI:

- No hay pantalla de login/seleccion de cuenta.
- No hay switching de cuentas.
- No hay diferenciacion visual de que cuenta esta activa.

Propuesta: agregar una pantalla de onboarding que pida el nombre del usuario (como ya existe) pero que permita crear multiples perfiles. Un avatar con inicial del nombre en la esquina superior permite switchear. Cada perfil tiene su propio state, memorias, commitments y records.

9.4 Notificaciones en Mobile

Las notificaciones del navegador funcionan en:

Plataforma	Soporte	Limitaciones
Chrome Android	Completo	Service worker required, pero funciona en background
Samsung Internet	Completo	Igual que Chrome
Firefox Android	Completo	Igual que Chrome
Safari iOS 16.4+	Parcial	Requiere PWA instalada + service worker. No funciona en background
Safari iOS <16.4	No soportado	No hay notificaciones web
Chrome Desktop	Completo	Funciona en background

Para iOS <16.4, no hay solución nativa. Como fallback, Koru puede usar in-app notifications (toast + badge) y pedir al usuario que abra la app para ver los pendientes.

10. Plan de Mejora 500%

Este capítulo contiene las propuestas concretas para lograr una mejora del 500% o mas en cada area. Las propuestas se organizan por prioridad de impacto.

10.1 Proactividad Real (Impacto: +900%)

Esta es la mejora mas impactante. Convertir a Koru de reactivo a proactivo:

10.1.1 Mensajes Proactivos en el Chat

Cuando el heartbeat detecta algo que decir, Koru lo dice en el chat como un mensaje natural. No es un nudge invisible — es Koru hablando. Ejemplos:

- 'Son las 7:30 y se que te gusta correr por la mañana. Hacen 18 grados, ideal para salir.'
- 'Mañana tenes la cita con el dentista a las 18. ¿Lo tenias presente?'
- 'Hace 3 días no hablamos. ¿Como te fue con ese proyecto de Python?'
- 'Se que estás ahorrando para Japón. Vi que el yen bajó 2% esta semana — buen momento para cambiar.'

10.1.2 Morning Brief

Al abrir la app entre 6-11am, Koru genera un brief automatico:

- Saludo personalizado ('Buenos días, Juan!')
- Clima del día (si hay ciudad guardada)
- Pendientes del día (commitments con dueHint = hoy)
- Memoria para reforzar conexión ('¿Probaste ese sushi que tanto te gusta en algún lado nuevo?')
- Sugerencia basada en rutinas ('Los martes sueles practicar guitarra — ¿un rato antes de cenar?')

10.1.3 Notificaciones Proactivas

Cuando Koru tiene algo que decir y el usuario no tiene el tab abierto:

- Notificación del navegador con el mensaje
- Badge en el icono de la app (si PWA instalada)
- Al reabrir: mostrar todos los mensajes proactivos pendientes

10.2 Calidad de Entrega Premium (Impacto: +150%)

10.2.1 Planes Estructurados

Cuando el usuario pida un plan (fisico, de estudio, de ahorro, de vida), Koru genera:

- Card hero con titulo personalizado, icono, y barra de progreso
- Secciones con iconos color-codificados (ej: Entrenamiento, Nutricion, Habitos, Seguimiento)
- Items accionables con duracion estimada y checkboxes
- Boton 'Ver plan completo' → detail screen con todas las secciones expandidas
- Seguimiento dia a dia — el usuario puede marcar items como completados
- El LLM debe usar las memorias del usuario para personalizar el plan (ej: si es celiaco, las comidas son sin gluten)

10.2.2 Comparativas de Productos Premium

Cuando el usuario pida comparar productos, Koru genera:

- Tabla comparativa con specs clave
- Rating visual (barras o estrellas) por categoria (precio, calidad, durabilidad)
- Pros y contras de cada opcion
- Recomendacion final con razon ('El Sony es mejor para tu presupuesto porque...')
- Links de compra directos
- Opcion de guardar en carrito

10.2.3 Restaurant Deep Search Premium

Cuando el usuario busque donde comer, Koru genera:

- Ficha del restaurante #1 con foto, nombre, tipo de comida, precio promedio
- Top 3 alternativas comparadas en tabla
- Pros/contras del #1 con citas literales de reseñas
- Veredicto final: por que ese lugar es el mejor para el usuario
- Boton 'Como llegar' (abre maps)
- Boton 'Llamar para reservar'

10.2.4 Generacion de Documentos

Koru debe poder generar documentos PDF exportables:

- Informes estructurados con portada, secciones, datos
- Planes descargables con formato profesional
- Recetas en formato imprimible
- Comparativas en formato tabla

- Los documentos se guardan en la coleccion del usuario

10.3 Inteligencia Mejorada (Impacto: +67%)

10.3.1 Eliminar Fast-Path Restante

Eliminar los 5 casos restantes del keywordFastPath (sports, reminders, alarms, countdown, save). Dejar que el LLM maneje todo con tool-calling nativo. El LLM entiende cualquier forma de decir las cosas — el regex solo agrega fragilidad.

10.3.2 Pasar Todas las Tools Siempre

Eliminar el filtrado de tools por categoria. El LLM siempre recibe todas las tools y decide cual usar. El router solo sirve como hint para el system prompt, no como filtro.

10.3.3 Modelo Dual

Usar Llama 3.1 8B para intents simples (saludos, follow-ups, preguntas triviales) y Nemotron Ultra para tareas complejas (informes, planes, comparativas). Esto reduce timeouts y mejora velocidad.

10.3.4 Retry Inteligente

Si el LLM devuelve texto plano (no JSON), retry con prompt mas estricto. Si sigue fallando, usar el texto plano como reply. Si el texto esta vacio, fallback a replyFromBlocks.

10.4 Flexibilidad Total (Impacto: +100%)

10.4.1 Multi-idioma

Hacer las tool descriptions language-agnostic. Agregar ejemplos del router en multiples idiomas. Detectar idioma del usuario automaticamente.

10.4.2 Eliminar Hardcodeos

Eliminar KNOWN_TEAMS, coinMap, holidays, KIND_LABELS. Dejar que el LLM maneje estos casos. Para equipos deportivos, el LLM pasa el nombre directamente. Para crypto, el LLM calcula el coin ID. Para holidays, el LLM calcula la fecha.

10.4.3 Adaptacion de Estilo

Detectar si el usuario habla formal/informal, largo/corto, tecnico/simple. Adaptar el tono de Koru. Guardar la preferencia como memoria.

10.5 UX/UI Premium (Impacto: +100%)

10.5.1 Animaciones de Chat

- Burbujas se deslizan desde abajo con fade-in (200ms cubic-bezier)
- Cards aparecen con stagger effect (80ms entre cada una)
- Indicador 'Koru esta escribiendo' con tres puntos animados
- Transiciones suaves entre pantallas (slide horizontal)

10.5.2 Composer Mejorado

- Sugerencias predictivas arriba del input ('¿Cómo salió España?', '¿Qué clima hace?')
- Voice input con icono de microfono visible
- Ajuste automatico al teclado mobile (resize viewport)
- Quick actions: adjuntar imagen, guardar nota, crear recordatorio

10.5.3 Home Dashboard

- Widgets interactivos tappable
- Personalizacion de widgets (elegir cuales ver)
- Morning brief como card destacada
- Actualizacion en tiempo real de widgets

10.5.4 PWA Real

- Install prompt programatico
- Iconos PNG para home screen (192px, 512px)
- Splash screen
- Offline cache de assets
- Safe area handling para notch

10.6 Sistema de Deliverables Unificado (Impacto: +200%)

Esta es la propuesta mas importante para calidad de entrega. En lugar de tener tipos de card separados (deliverable, movie_review, recipe, comparison, etc.), Koru debe tener un UNICO sistema de deliverables que se adapta a cualquier tipo de contenido:

Estructura del Deliverable Universal

Todo lo que Koru entrega debe seguir esta estructura:

- Hero: kicker (categoria), title (titulo del deliverable), description (1-2 lineas), icon (icono Material), accent (color por categoria), artValue (dato insignia —

rating, precio, score, tiempo)

- Metrics: 1-3 metricas clave (ej: '22 fuentes', '5 secciones', '3 opciones comparadas')
- Sections: 2-5 secciones con icono, titulo, kicker, y contenido (rows, bullets, text, o data)
- Sources: fuentes citadas con titulo, URL, domain, snippet
- CTA: accion principal ('Ver detalle', 'Comenzar', 'Guardar', 'Compartir')

Tipos de Deliverable

El sistema maneja CUALQUIER tipo de entrega:

Tipo	Hero	Sections	CTA
Plan	Titulo + icono plan	Entregas, Presupuesto, Nutricion, Hábitos	Comenzar, Seguimiento
Comparativa	Titulo + # opciones	Specs, Pros/Contras, Ventajas	Ver tabla, Rating
Restaurante	Nombre + foto + rating	Menu, Precios, Reseñas	Reservar, Veredicto
Pelicula	Titulo + poster + rating	Sinopsis, Reparto, Director	Ver trailer, Donde ver
Receta	Nombre + foto + tiempo	Ingredientes, Pasos, Video	Guardar, Tips
Informe	Titulo + fuentes	Sintesis, Datos, Fuentes	Descargar PDF
Clima	Ciudad + temp + icono	Ahora, Rango, Lluvia, Alertas	Ver estado, Consejo
Partido	Equipos + score + estado	Estadísticas, Goles, Tiros	Ver fixture

Implementacion

El LLM genera el deliverable como JSON estructurado. El frontend tiene un componente DeliverableCard universal que renderiza cualquier tipo. El detail screen se genera dinamicamente desde las sections. No hay tipos de card separados — todo es un deliverable con diferentes sections.

10.7 Companero de Vida (Impacto: +500%)

Mas alla de tools y deliverables, Koru necesita ser un COMPANERO. Esto significa:

Escucha Activa

Koru no solo responde — ESCUCHA. Cuando el usuario habla de su dia, sus problemas, sus alegrías, Koru guarda el contexto emocional y lo referencia despues. Si el usuario dijo 'hoy fue un dia terrible', Koru deberia preguntar al dia siguiente 'como te fue hoy, mejor que ayer?'

Empatia Real

Cuando el usuario esta mal, Koru no debe responder con frases de tarjeta. Debe recordar situaciones similares, sugerir cosas que sabe que ayudan al usuario, y hacer seguimiento. La empatia se construye con memoria + proactividad.

Consejero de Vida

Koru debe poder dar consejos sobre cualquier topico de la vida del usuario — no solo cosas que tienen una tool. Si el usuario pregunta 'deberia cambiar de trabajo?', Koru deberia preguntar sobre su situacion actual, guardar el contexto, y dar un consejo informado por lo que sabe del usuario.

Acompañante en Tareas

Koru debe poder acompañar al usuario en tareas largas — cocinar, estudiar, trabajar en un proyecto. No solo dar la informacion inicial sino estar presente durante la tarea, ofrecer ayuda, recordar pasos, temporalizar.

10.8 Voice Input y Conversacion Natural

Koru necesita voice input para ser un companero real. El usuario deberia poder hablarle a Koru, no solo escribirle. Esto es CRITICO en mobile:

- Speech-to-Text: Usar Web Speech API (SpeechRecognition) — ya existe el codigo pero no esta activo.
- Voice en respuestas: Text-to-Speech (SpeechSynthesis) para que Koru pueda hablar. Especialmente util en modo cocina, driving, o cuando el usuario no puede mirar la pantalla.
- Conversacion hands-free: Modo donde Koru escucha continuamente y responde con voz. Como hablar con un amigo mientras cocinas.
- Wake word: 'Koru' para activar escucha (opcional, solo en app instalada).

10.9 Sistema de Colecciones y Guardado

Cuando el usuario guarda informes, recetas, comparativas, etc., deben ir a un sistema de colecciones visualmente atractivo:

- Colecciones automaticas: Koru agrupa por tema (IA, Recetas, Viajes, Compras, etc.) sin que el usuario organice nada.
- Colecciones visuales: Cada coleccion tiene un icono, color, y cover image.
- Busqueda dentro de colecciones: Encontrar cualquier cosa guardada rapidamente.
- Compartir: Exportar coleccion como PDF o link.
- Favoritos: Marcar items especificos como favoritos dentro de una coleccion.

10.10 Onboarding Conversacional Inteligente

El primer contacto con Koru debe ser magico. En vez de un form de onboarding, Koru deberia:

- Saludar con personalidad: 'Hola! Soy Koru. Me encantaria conocerte.'
- Hacer preguntas naturales: 'Como te llamas?' → 'A que te dedicas?' → 'Que te gusta hacer?'
- Guardar cada respuesta como memoria inmediatamente
- Usar las respuestas para personalizar la primera experiencia: 'Genial, un programador que le gusta el sushi! Vamos a llevarnos bien.'
- Mostrar una mini-demo: 'Probame — preguntame el clima, una receta, o como salio tu equipo favorito.'
- NO pedir permisos de notificacion en el onboarding — esperar al primer reminder natural

11. Roadmap de Implementacion

El roadmap se organiza en 4 sprints de 2 semanas cada uno, priorizando impacto sobre completitud.

Sprint 1: Proactividad + Notificaciones (Semanas 1-2)

- Mensajes proactivos en el chat (heartbeat → mensaje de Koru)
- Fix del endpoint proactivo (enviar state real)
- Morning brief automatico (endpoint + UI)
- Notificaciones que disparan exacto (schedulePreciseTimeout)
- Badge de pendientes en home
- Inactivity check (3+ dias → saludo)

Sprint 2: Calidad de Entrega (Semanas 3-4)

- Planes estructurados (hero card + secciones + tracking)
- Comparativas premium (tabla + rating + pros/contras + recomendacion)
- Restaurant deep search premium (ficha + top 3 + veredicto)
- Generacion de PDFs exportables
- Recetas con modo cocina (pantalla completa + pasos)

Sprint 3: Inteligencia + Flexibilidad (Semanas 5-6)

- Eliminar fast-path restante (sports, reminders, alarms, countdown, save)
- Pasar todas las tools siempre al LLM
- Modelo dual (Llama 8B para simple, Ultra para complejo)
- Retry inteligente para texto plano
- Multi-idioma (tool descriptions + router examples)
- Eliminar hardcodeos (KNOWN_TEAMS, coinMap, holidays)
- Adaptacion de estilo del usuario

Sprint 4: UX/UI Premium + PWA (Semanas 7-8)

- Animaciones de chat (burbujas, cards, typing indicator)
- Composer mejorado (sugerencias, voice input, quick actions)

- Home dashboard interactivo
- PWA real (install prompt, icons, splash, offline)
- UI de multi-cuenta (login, switching, avatar)
- Safe area handling para notch
- Búsqueda/filtrado en MemoryScreen

Dependencias entre Sprints

Algunos sprints tienen dependencias que deben respetarse:

- Sprint 2 (Calidad de Entrega) depende de Sprint 1 (Proactividad) — los deliverables necesitan el sistema de notificaciones para seguimiento.
- Sprint 3 (Inteligencia) es independiente — puede correr en paralelo con Sprint 2.
- Sprint 4 (UX/UI) depende de Sprint 2 — las animaciones necesitan el DeliverableCard universal.

Si se trabaja en paralelo (2 personas), Sprint 1+3 pueden correr simultáneamente, luego Sprint 2+4.

Criterios de Aceptacion por Sprint

Cada sprint se considera completo cuando:

- Sprint 1: Usuario crea reminder → notificación dispara exacto. Morning brief aparece al abrir app por la mañana. Koru envía mensaje proactivo al detectar contexto relevante.
- Sprint 2: Usuario pide plan → deliverable con secciones e iconos. Usuario compara productos → tabla + rating + veredicto. Usuario busca restaurante → ficha completa con veredicto.
- Sprint 3: Usuario habla en cualquier idioma → Koru responde correctamente. No hay regex en el routing. LLM calcula dueAt. Modelo dual activo.
- Sprint 4: Lighthouse PWA score >90. Animaciones smooth en chat. Voice input funciona. Multi-cuenta UI completa.

Riesgos por Sprint

- Sprint 1: El endpoint proactivo puede ser lento (LLM call extra). Mitigación: cache + timeout corto.
- Sprint 2: El LLM puede no generar deliverables bien estructurados. Mitigación: schema validation + fallback.
- Sprint 3: Eliminar fast-path puede causar regresiones. Mitigación: A/B testing gradual.

- Sprint 4: PWA puede no funcionar en todos los browsers. Mitigacion: graceful degradation.

12. Metricas de Exito

Como medir si Koru logro la mejora del 500%:

12.1 Metricas de Inteligencia

Metrica	Actual	Objetivo	Como medir
Tasa de exito (Q>=5)	58%	90%	150 tests automatizados
Timeouts del LLM	30%	<5%	Logs del servidor
Texto plano (no JSON)	10%	<5%	Logs del servidor
Thinking leak en rep	10%	0%	Tests automatizados

12.2 Metricas de Proactividad

Metrica	Actual	Objetivo	Como medir
Mensajes proactivos	0 por dia	1-3	Logs del heartbeat
Morning brief mostrados	Nunca	Cada mañana	State.lastBriefDate
Recordatorios que desaparecen	50%	95%	Logs de notificaciones
Interaccion despues de un nudge	0%	>30%	Analytics

12.3 Metricas de Calidad de Entrega

Metrica	Actual	Objetivo	Como medir
Planes con secciones estructuradas	0%	100%	Tests automatizados
Comparativas con rating	0% + rating	100%	Tests automatizados
Restaurant search con ficha completa	30%	90%	Tests automatizados
Documentos PDF generados	0	Disponible	Feature flag

12.4 Metricas de UX/UI

Metrica	Actual	Objetivo	Como medir
Animaciones en chat	0	3 tipos	Code review
PWA installable	No	Si	Lighthouse audit
Touch targets <44px	Muchos	0	Accessibility audit
MemoryScreen con búsqueda	No	Si	Code review

12.5 Metricas de Flexibilidad

Metrica	Actual	Objetivo	Como medir
Hardcodeos restantes	5+	0	Code review
Idiomas soportados 1 (es)		3+ (es, en, pt)	Tests multi-idioma
Fast-path regex restantes	5+	0	Code review
Adaptacion de estilo	No	Si	Tests de tono

12b. Riesgos y Mitigaciones

Toda transformacion de esta magnitud tiene riesgos. Aqui los identificamos y proponemos mitigaciones.

12b.1 Riesgos Tecnicos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigacion
LLM timeout aumentado	Medio	Alto	Modelo dual: 8B para simple, Ultra para complejo
Costo de API aumentado	Alto	Medio	Cache de respuestas, modelo dual, reducir prompts
Notificaciones no funcionan en iOS <16.4	Alto	Medio	In-app fallback, instalar PWA prompt
Service worker no registra en algunos browsers	Bajo	Bajo	Detectar y degradar graceful a in-app
IndexedDB se corrompe al migrar a multiples dispositivos	Bajo	Alto	Backup en localStorage, migracion automatica
LLM alucina en delivierables estructurados	Medio	Alto	Validacion de schema, fallback a texto plano

12b.2 Riesgos de UX

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigacion
Proactividad molesta al usuario	Medio	Alto	Settings: frecuencia, horas activas, toggle
Mensajes proactivos aparecen en mal momento	Medio	Medio	No interrumpir si usuario esta escribiendo
Onboarding muy largo y aburre al usuario	Medio	Medio	Max 3 preguntas, el resto se aprende con uso
MemoryToast demasiado intrusivo	Bajo	Bajo	Hacer mas sutil, auto-dismiss mas rapido
Demasiadas animaciones	Bajas	Medio	Respect prefers-reduced-motion, lazy load

12b.3 Riesgos de Producto

- Scope creep: 500% de mejora es mucho. Priorizar por impacto: proactividad > calidad de entrega > inteligencia > UX/UI > flexibilidad.
- Over-engineering: No construir features que nadie pidio. Validar cada feature con el usuario.
- Perder la personalidad: Al agregar features, no perder lo que hace a Koru unico (mascota, fondo, tono).
- Dependencia del LLM: Si Nemotron Ultra deja de funcionar, Koru muere. Tener fallback a OpenRouter o modelo local.

13. Benchmark Competitivo

Comparacion de Koru con los principales asistentes del mercado:

Feature	Koru	ChatGPT	Claude	Google Asst	Siri
Memoria personal (LLM)	Si (LLM)	Si (custom)	Si (project)	No	No
Proactividad	No	No	No	Si (basic)	Si (basic)
Notificaciones	Si (web)	No	No	Si (push)	Si (push)
Multi-cuenta	Arch	Si	Si	Si	Si
Mobile-first	Parcial	App nativa	Web	App nativa	App nativa
Tools externas	15+ tools	Plugins	Tools	Actions	Shortcuts
Personalidad	Si (Koru)	No	No	No	No
Offline	No	No	No	Parcial	Si
Open source	Si	No	No	No	No

13.1 Ventajas de Koru

- Personalidad propia: Koru tiene character, voz, mascota — ningun otro asistente tiene esto.
- Memoria LLM-based: El LLM decide que recordar y que archivar — mas flexible que sistemas basados en reglas.
- Open source: El codigo es abierto y modificable.
- Background dinamico: Los videos de estados son unicos y memorables.
- Wheel de navegacion: Gesto radial original — ningun otro asistente tiene esto.
- MemoryToast: Notificacion animada cuando Koru aprende algo — excelente UX.
- Fondo nocturno ilustrado: El paisaje con islas flotantes es hermoso y diferenciador.

13.2 Desventajas de Koru

- Sin proactividad: Koru nunca inicia conversacion — es reactivo.
- Sin app nativa: Es web app — no tiene la fluidez de una app nativa.
- LLM inestable: Nemotron Ultra tiene 30% de timeout — inaceptable para produccion.
- Sin voice input: No hay STT integrado (aunque el codigo existe, no esta activo).
- Sin offline: Todo requiere conexion.
- Calidad de entrega: Las cards son funcionales pero no premium.

13.3 Oportunidad

Koru tiene una oportunidad unica: ser el PRIMER asistente personal que combina personalidad propia, memoria inteligente, proactividad real y calidad de entrega premium. Ningun competidor tiene todos estos elementos juntos. ChatGPT no tiene personalidad ni proactividad. Google Assistant no tiene memoria ni personalidad. Siri no tiene memoria ni tools. Koru puede ganar en la interseccion de estos cuatro pilares.

13.4 Diferenciadores Sostenibles

Que hace a Koru defensible contra la competencia:

- Mascota + fondo dinamico: Ningun competidor tiene una identidad visual tan fuerte. Es patentable/difícil de copiar.
- Memoria LLM-based: El sistema de memoria que evoluciona con el LLM es mas flexible que cualquier sistema basado en reglas. Cuanto mas se usa, mejor se vuelve.
- Open source: La comunidad puede contribuir tools y mejoras. Ningun competidor es open source.
- Personalidad argentino/latam: Koru habla como un amigo latino, no como un asistente corporativo. Esto resuena con millones de usuarios.
- Multi-cuenta local: Cada usuario tiene su propio Koru que lo conoce. No hay server central que sea un punto de fallo o privacidad.

13.5 Estrategia de Crecimiento

Como Koru puede crecer desde MVP a producto top-tier:

- Fase 1 (actual): MVP funcional con tools basicas, memoria, y notificaciones. Validar que los usuarios lo usan.
- Fase 2 (Sprints 1-4): Proactividad, calidad de entrega premium, inteligencia mejorada, UX/UI top-tier. Retener usuarios.
- Fase 3: Voice input, offline mode, sync entre dispositivos. Expandir a mas plataformas.
- Fase 4: Marketplace de tools (comunidad crea tools nuevas), integraciones con apps externas (calendar, email, banking), API publica.
- Fase 5: Koru como plataforma — otros desarrolladores pueden construir sobre Koru, crear plugins, personalidades, tools.

14. Casos de Uso Detallados

Para ilustrar la 'forma de funcionar' que Koru debe tener, aquí hay 10 casos de uso detallados que muestran como Koru debería responder en cada situación. No son ejemplos aislados — son patrones que se aplican a TODO.

14.1 Plan Personal de Mejora (cualquier area)

Usuario: 'Quiero mejorar mi vida, no se por donde empezar'

Koru actual: Responde con texto plano sugiriendo areas. No genera plan estructurado.

Koru ideal: Genera un DELIVERABLE tipo 'Plan' con:

- Hero: 'Tu Plan de Mejora Personal' + icono + barra de progreso 0%
- Seccion 1: 'Diagnostico' — Koru mira las memorias del usuario y identifica areas de mejora (salud, finanzas, aprendizaje, relaciones)
- Seccion 2: 'Objetivos' — 3 objetivos SMART basados en lo que Koru sabe del usuario
- Seccion 3: 'Acciones' — pasos concretos con duracion, frecuencia, y checkboxes
- Seccion 4: 'Seguimiento' — Koru hace seguimiento diario/semanal, ajusta el plan si el usuario no avanza
- CTA: 'Comenzar' → activa el plan, Koru empieza a hacer seguimiento proactivo

14.2 Comparativa de Productos (cualquier tipo)

Usuario: 'No se que notebook comprar'

Koru ideal: Genera un DELIVERABLE tipo 'Comparativa' con:

- Hero: 'Comparativa de Notebooks' + 3 opciones + rango de precios
- Seccion 1: 'Tabla comparativa' — specs clave en filas (CPU, RAM, SSD, pantalla, bateria, peso, precio)
- Seccion 2: 'Pros y Contras' — de cada opcion, con iconos check/cross
- Seccion 3: 'Rating' — barras por categoria (rendimiento, portabilidad, bateria, valor)
- Seccion 4: 'Veredicto' — 'Para tu caso (programador que viaja), la MacBook Air M3 es la mejor opcion porque...'
- CTA: 'Ver en tienda' + 'Guardar comparativa'

14.3 Deep Search de Restaurantes

Usuario: 'Donde como tacos en Madrid?'

Koru ideal: Genera un DELIVERABLE tipo 'Restaurante' con:

- Hero: foto + nombre + rating + tipo de comida + precio promedio
- Seccion 1: 'Por que este lugar' — veredicto con citas de reseñas
- Seccion 2: 'Top 3 alternativas' — tabla comparativa con nombres, ratings, precios
- Seccion 3: 'Menu destacado' — 3-5 platos recomendados con precios
- Seccion 4: 'Info practica' — direccion, horarios, telefono, como llegar
- CTA: 'Como llegar' (abre maps) + 'Llamar' + 'Guardar'

14.4 Receta con Modo Cocina

Usuario: 'Receta de carbonara'

Koru ideal: Genera un DELIVERABLE tipo 'Receta' con:

- Hero: foto del plato + nombre + tiempo total + dificultad
- Seccion 1: 'Ingredientes' — lista con checkboxes interactivas + cantidades
- Seccion 2: 'Pasos' — numerados con tiempo estimado por paso
- Seccion 3: 'Tips' — consejos basados en lo que Koru sabe del usuario (ej: 'usa pasta sin gluten si sos celiaco')
- CTA: 'Modo cocina' → pantalla completa con pasos grandes, voz en off, temporizador

14.5 Recordatorio que Realmente Dispara

Usuario: 'Recordame llamar a mi tia mañana a las 10'

Koru ideal:

- Crea commitment con dueAt = mañana 10:00 (LLM calcula)
- Programa schedulePreciseTimeout exacto
- A las 10:00 → notificacion del navegador: 'Llamar a tu tia'
- Si no interactua en 30min → segunda notificacion: 'Se te paso llamar a tu tia. ¿Quieres que te recuerde mas tarde?'
- Card en el chat muestra countdown en tiempo real: 'en 2h 15min'
- Botones: 'Posponer 15min', 'Ya llame', 'Editar'

14.6 Memoria Proactiva en Accion

Sesion 1: Usuario: 'Me encanta el sushi' → Koru guarda 'Le encanta el sushi'

Sesion 2 (dias despues): Usuario: 'Tengo hambre' → Koru: 'Tenias hambre la otra vez y pediste sushi. Te animas a algo similar? Conozco un lugar nuevo en tu zona.'

Sesion 3: Usuario: 'Estoy ahorrando para un viaje' → Koru guarda 'Quiere ahorrar para un viaje'

Sesion 4 (semana despues): Koru (proactivo): 'Vi que el dolar bajo 3% esta semana. Si estás ahorrando para el viaje, quizas sea buen momento de comprar divisas.'

14.7 Planificacion Adaptativa

Usuario: 'Planifica mi dia'

Koru ideal: Mira los commitments del dia, las rutinas, el clima, y genera:

- Hero: 'Tu dia — Martes 15 de Julio' + clima + # pendientes
- Timeline: 7:00 Despertar, 7:30 Correr (rutina + clima bueno), 9:00 Trabajo, 12:30 Almuerzo, 14:00 Reunion, 16:00 Gym, 20:00 Cena
- Items con checkboxes interactivos
- Adaptacion: si el usuario no marca items como completados, Koru ajusta el plan del dia siguiente

14.8 Acompanamiento en Tarea

Usuario: 'Voy a cocinar la carbonara'

Koru ideal: Activa 'Modo cocina':

- Pantalla completa con el paso actual grande
- Boton 'Siguiente paso' y 'Paso anterior'
- Temporizador automatico para pasos que requieren espera
- Voice over opcional: Koru lee los pasos en voz alta
- Si el usuario pregunta algo ('puedo usar panceta en vez de bacon?'), Koru responde sin salir del modo cocina

14.9 Morning Brief

Usuario abre la app a las 8am:

Koru ideal: Genera automaticamente:

- 'Buenos dias, Juan! Hoy es martes 15 de julio.'
- Clima: 'Hacen 22 grados ahora, maxima de 28. Despejado todo el dia.'
- Pendientes: 'Tienes 2 cosas hoy: reunion a las 14, dentista a las 18.'
- Memoria: 'Hace 2 semanas dijiste que querias practicar guitarra los martes. Hoy es martes — un rato antes de cenar?'

- Sugerencia: 'El clima esta perfecto para correr manana temprano, si prefieres cambiar la rutina.'

14.10 Consejero de Vida

Usuario: 'No se si aceptar este nuevo trabajo'

Koru ideal:

- Pregunta: 'Contame mas. Que te genera duda?'
- Escucha la respuesta y guarda el contexto emocional
- Si tiene memorias relevantes (ej: 'trabaja de programador', 'le importa el balance vida/trabajo'), las usa: 'Se que valoras el balance vida/trabajo. Este nuevo trabajo lo respeta?'
- No da una respuesta definitiva — hace preguntas, ayuda a pensar, ofrece perspectiva
- Sigue el tema en conversaciones futuras: 'Como lo fuiste pensando con lo del trabajo?'

14.11 Informe Detallado de un Tema

Usuario: 'Informame sobre el cambio climatico'

Koru ideal: Genera un DELIVERABLE tipo 'Informe' con:

- Hero: 'Cambio Climatico — Informe Completo' + 22 fuentes + 5 secciones
- Seccion 1: 'Sintesis' — resumen de 120 palabras con datos concretos
- Seccion 2: 'Causas' — bullets con datos verificados de fuentes
- Seccion 3: 'Impacto' — tabla con regiones afectadas y proyecciones
- Seccion 4: 'Soluciones' — acciones individuales + colectivas
- Seccion 5: 'Fuentes' — lista con titulo, URL, domain
- CTA: 'Descargar PDF' + 'Guardar en coleccion' + 'Ver mas informacion'

14.12 Acompañamiento de Hábito

Usuario: 'Quiero empezar a meditar'

Koru ideal:

- Guarda 'Quiere empezar a meditar' como memoria
- Genera plan progresivo: Semana 1: 5min/dia, Semana 2: 10min, etc.
- Recuerda proactivamente: 'Es hora de tu meditacion de 5 minutos. Queres que te guie?'

- Hace seguimiento: 'Como te fue con la meditacion de ayer? Sentiste diferencia?'
- Si el usuario skippea 3 dias → 'Noté que no meditaste ultimamente. Todo bien? ¿Te molesta que te recuerde?'
- Celebra hitos: 'Llevas 7 dias seguidos meditando! Como te sentis?'

15. Conclusion

Koru ha avanzado significativamente en las ultimas semanas: se elimino la dependencia de regex, se implemento memoria LLM-based con captura, deduplicacion y contradiccion, se agregaron notificaciones del navegador, se rediseño la pantalla de memoria, y se implemento la arquitectura multi-cuenta. Estos son logros reales.

Sin embargo, para ser el mejor asistente del mundo, Koru necesita tres cosas que hoy no tiene:

- Proactividad: Dejar de ser reactivo. Koru debe tener voz propia, iniciativa, y capacidad de acompañar al usuario sin que se lo pidan. Esto es lo que separa a un buscador de un companero.
- Calidad de entrega premium: Los informes, planes y comparativas deben alcanzar el nivel visual y de contenido de productos top-tier. Las cards deben tener secciones, iconos, ratings, barras de progreso.
- Estabilidad del LLM: 30% de timeout es inaceptable. Necesita un modelo dual, retry inteligente, y timeouts mas largos.

15.1 Los Tres Pilares del Koru Ideal

El Koru ideal se sostiene sobre tres pilares que no existen hoy:

Pilar 1: Koru te Conoce

Koru no solo guarda datos — los USA. Cuando el usuario abre la app, Koru ya sabe que hora es, que clima hace, que tiene pendiente, que le gusta, que esta aprendiendo, que lo preocupa. Y lo demuestra naturalmente, no como recital de datos. Como un amigo que te conoce de hace años.

Pilar 2: Koru te Acompaña

Koru no solo responde — te acompaña. Si estas cocinando, esta ahi. Si estas planeando algo, esta ahi. Si estas estresado, esta ahi. No se va despues de responder. Se queda, hace seguimiento, se preocupa, celebra. Como un companero real.

Pilar 3: Koru te Sorprende

Koru no solo hace lo que le pedis — hace lo que NO le pedis pero que te ayuda. Te recuerda algo que olvidaste. Te sugiere algo basado en lo que sabe. Te menciona algo que paso que es relevante para vos. Te hace pensar en algo que no habias considerado. Como alguien que genuinamente se interesa por tu vida.

15.2 La Diferencia entre 'Bueno' y 'EXCELSO'

Koru hoy es 'bueno'. Responde bien, tiene tools utiles, guarda memorias. Pero 'bueno' no es suficiente. 'EXCELSO' significa:

- El usuario abre la app sin un motivo — solo para ver que dice Koru.
- El usuario le cuenta cosas a Koru que no le contaria a otro asistente.
- El usuario siente que Koru lo conoce mejor que cualquier otra app.
- El usuario prefiere pedirle a Koru antes que buscar en Google.
- El usuario muestra la app a alguien mas diciendo 'mirá lo que hace Koru'.
- El usuario extraña a Koru cuando no lo usa por unos dias.

Esa es la meta. Y el roadmap de 8 semanas propuesto en este informe puede llevar a Koru de un score promedio de 4.2/10 a 9+/10.

El objetivo final: Que el usuario sienta que Koru siempre excede sus necesidades, lo acompaña, recuerda cosas que el no, y demuestra interes y conocimiento real en el usuario. Que Koru sea un companero de vida, no un buscador.

Apendice B: Arquitectura Tecnica Propuesta

Resumen de la arquitectura tecnica que soporta todas las mejoras propuestas.

B.1 Stack Tecnico

Componente	Actual	Propuesto	Razon
LLM Principal	Nemotron Ultra	Dual: Ultra + Llama 3.1	Velocidad + calidad
Frontend	React + Vite	React + Vite + PWAS	Sin cambio mayor
State	IndexedDB local	IndexedDB + sync op	Multitenant + backup
Notificaciones	Web Notifications	Web Notifications + Background	Background real
Voice	No activo	Web Speech API	Hands-free
PDF Generation	No	ReportLab/Playwright	Documentos exportables
Backend	Express + esbuild	Express + esbuild	Sin cambio

B.2 Endpoints Propuestos

Endpoint	Metodo	Funcion	Prioridad
/api/koru/turn	POST	Procesa mensaje (existing)	Must have
/api/koru/proactive	POST	Genera mensaje proactivo	Sprint 1 (fix)
/api/koru/morning-brief	POST	Genera brief matutino	Sprint 1 (nuevo)
/api/koru/generate-pdf	POST	Genera documento PDF	Sprint 2 (nuevo)
/api/koru/voice-stt	POST	Speech to text (nuevo)	Sprint 4
/api/health	GET	Health check (existing)	Must have

B.3 Componentes Frontend Propuestos

Componente	Funcion	Sprint
NotificationManager	Notificaciones navegador	Must have S1
MorningBriefCard	Card de brief matutino (nuevo)	S1
ProactiveToast	Toast de mensaje proactivo	S1 (nuevo)
DeliverableCard	Card universal para todos los deliverables	S2 (nuevo)
CookingMode	Pantalla completa de cocina	S2 (nuevo)

Componente	Funcion	Sprint
PlanTracker	Seguimiento de planes con progreso (nuevo)	S2
AccountSwitcher	UI de multi-cuenta (nuevo)	S4
VoiceInput	Boton de microfono + STT (nuevo)	S4
CollectionGrid	Grid visual de colecciones (mejora)	S2

B.4 Métricas de Rendimiento Objetivo

Métrica	Actual	Objetivo	Cómo
Tiempo de respuesta (simple)	5-30s	1-3s	Modelo 8B para simples
Tiempo de respuesta (complejo)	1-60s	5-15s	Ultra + caching
Tasa de timeout	30%	<5%	Timeout 60s + retry
Tasa de éxito (Q>=5)	88%	90%	Todas las mejoras
Notificaciones que disparan	50%	95%	schedulePreciseTimeout
Mensajes proactivos/día	0	1-3	Heartbeat + LLM

Apendice A: Recursos y Referencias

A.1 Archivos Clave del Sistema

Archivo	Funcion	Lineas
koruBackend.ts	Backend principal — LLM, tool routing	~6300
semanticRouter.ts	Routing de intencion + fast-path	~1000
turn.ts	Aplicacion de resultados al user	~550
store.ts	Persistencia y state management	~700
persistence.ts	IndexedDB + multi-cuenta	~150
NotificationManager.tsx	Notificaciones del navegador	~200
KoruProvider.tsx	Context provider + heartbeat	~1100
TalkOverlay.tsx	Pantalla de chat principal	~1250
MemoryScreen.tsx	Pantalla de memoria	~310
MemoryToast.tsx	Toast de memoria capturada	~75
tasks.ts	Tools: reminder, alarm, countdown	~500
people.ts	Tools: movie, book, game info	~530
time.ts	Calculo de fechas y dueAt	~170

A.2 Endpoints del Backend

Endpoint	Metodo	Funcion
/api/koru/turn	POST	Procesa un mensaje del usuario (streaming NDJSON)
/api/koru/proactive	POST	Genera mensaje proactivo (roto — state vacio)
/api/health	GET	Health check

A.3 APIs Externas Utilizadas

API	Uso	Auth
NVIDIA Nemotron Ultra	LLM principal	API Key
ESPN Soccer API	Resultados deportivos	Sin key
TheMealDB	Recetas	Key publica (1)
CoinGecko	Precios crypto	Sin key
Wikipedia REST API	Conocimiento enciclopedico	Sin key

API	Uso	Auth
Open Library	Info de libros	Sin key
RAWG API	Info de videojuegos	Key publica
TMDB API	Info de peliculas	Bearer token
wtttr.in	Clima	Sin key
DuckDuckGo	Web search	Sin key

A.4 Glosario

Fast-path: Routing deterministico via regex que intercepta ciertos intents antes de que el LLM decida.

Semantic Router: Clasificador de intencion basado en embeddings que asigna una categoria al mensaje del usuario.

Tool-calling nativo: Capacidad del LLM de llamar funciones (tools) directamente desde su respuesta, sin necesidad de regex.

MemoryCandidate: Memoria potencial capturada por el LLM que el usuario puede confirmar o rechazar.

ArchiveMemoryIds: IDs de memorias existentes que el LLM decide archivar porque el usuario las contradice.

DueAt: Timestamp ISO 8601 que indica cuando un recordatorio debe disparar.

SchedulePreciseTimeout: Funcion que usa setTimeout exacto para disparar una notificacion en el momento preciso.

Heartbeat: Loop que corre cada 60s mientras el tab esta visible, revisando commitments y generando nudges.

Morning Brief: Resumen automatico que Koru genera al abrir la app por la mañana.

A.5 Checklist de Calidad para Cada Feature

Antes de considerar cualquier feature como 'lista', debe pasar este checklist:

- Funciona con cualquier idioma (no solo español)
- Funciona con cualquier forma de hablar (no depende de palabras especificas)
- No tiene hardcodeos (listas, regex, constantes magicas)
- El LLM decide, el codigo ejecuta (no al reves)
- La UI es touch-friendly (min 44px tap targets)
- Tiene animacion de entrada (no aparece de golpe)
- El reply es natural, en español, sin thinking leak

- Si falla, hace fallback graceful (no muestra 'No pude procesar')
- Guarda en memoria lo que el usuario reveló
- Usa las memorias existentes para personalizar
- Es mobile-first (funciona en pantalla pequeña)
- No duplica información en la UI
- El deliverable tiene calidad premium (secciones, iconos, CTA)
- Se puede guardar en colección
- Koru demuestra que conoce al usuario

A.6 Principios de Diseño de Koru

Estos son los principios que guían todas las decisiones de diseño y producto:

- 1. El LLM decide, el código ejecuta: Mínimo hardcodeo, máxima flexibilidad vía LLM.
- 2. Memoria es identidad: Koru CONOCE al usuario. Lo demuestra proactivamente.
- 3. Proactividad > Reactividad: Koru no espera a que le pidan. Tiene iniciativa.
- 4. Calidad premium en todo: Cada deliverable debe sentirse profesional.
- 5. Mobile-first siempre: Diseñar para teléfono, adaptar a desktop.
- 6. Personalidad propia: Koru no es un bot. Es un compañero con carácter.
- 7. Cero fragilidad: No depender de palabras, idiomas, ni formatos específicos.
- 8. Transparencia radical: Si Koru no sabe algo, lo dice. No inventa.
- 9. Utility over novelty: Cada feature debe ser útil, no solo impresionante.
- 10. El usuario se encariña: Todo diseño busca conexión emocional, no solo eficiencia.

A.6 Referencias de Inspiración

Productos y conceptos que inspiran la visión de Koru (NO para copiar, sino para entender el nivel de calidad):

- Tamagotchi — conexión emocional con un ser digital que necesita cuidado
- Siri/Google Assistant — proactividad contextual basada en patrones
- ChatGPT — inteligencia conversacional y tool-calling
- Duolingo — gamificación y motivación para hábitos
- Notion — organización flexible de información personal
- Headspace — acompañamiento en bienestar emocional
- Apple Health — tracking holístico de vida con datos conectados

- Concierge services — atención personalizada que anticipa necesidades

A.7 Declaracion de Vision

Koru es un companero de vida digital.

No es un buscador. No es un chatbot. No es un asistente generico. Koru es alguien que te conoce, te acompaña, te recuerda lo que olvidas, te aconseja cuando lo necesitas, y te sorprende con su iniciativa. Koru demuestra interes real en tu vida y lo demuestra con acciones, no solo con palabras.

El objetivo no es que Koru haga todo por vos. El objetivo es que Koru te haga la vida mas facil, mas organizada, mas conectada — y que en el proceso, te sientas acompañado.

Koru es el primer asistente que combina personalidad propia, memoria inteligente, proactividad real y calidad de entrega premium. Esa combinacion es lo que lo hace unico. Esa combinacion es lo que lo hara el mejor.